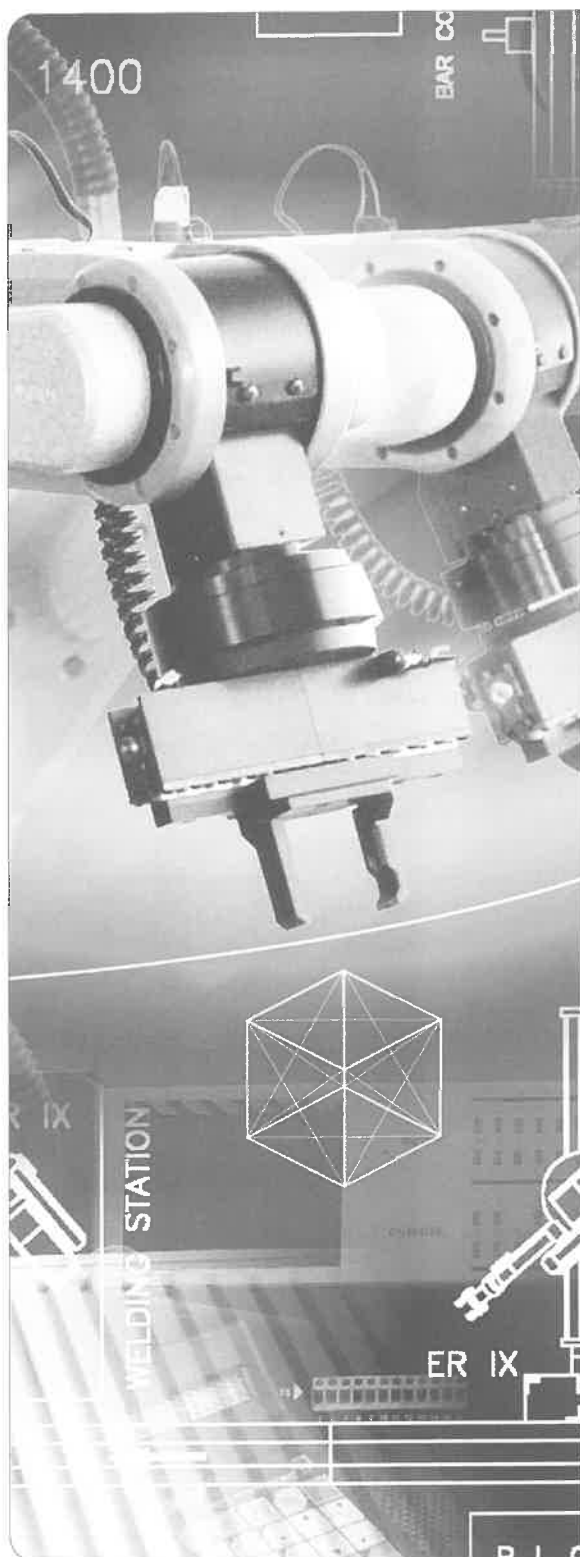




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil A

Winter 2020/21

W20 0941/0942 K1

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 3 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grau-weißen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

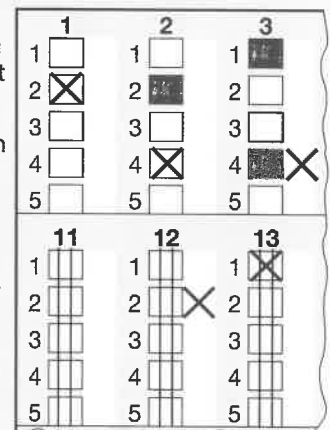


Abb. 1

11 nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Band-Nr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur gültige Markierung eintragen)
Kommas stellen rechtsbündig eintragen! bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

U1 U2 U3 U4

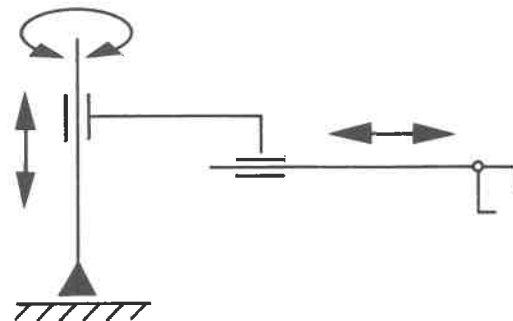
Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Arbeitsplanung“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Welche Form hat der Arbeitsraum eines Roboters, bei dem auf eine rotatorische Achse zwei translatorische aufgesetzt sind?

- 1 Rechteckig
- 2 Zylindrisch
- 3 Kugelförmig
- 4 Halbkugelförmig
- 5 Kuppelförmig



2

Zur Überprüfung der Gestaltung der Formteile soll vor der Fertigung der Form ein Muster erstellt werden. Welches Fertigungsverfahren ist sinnvoll?

- 1 Gesenkschmieden
- 2 Formpressen
- 3 3D-Druck
- 4 Spritzgießen
- 5 Kopierfräsen

3

Für die Herstellung der Bauteile des Formeinsatzes werden computergestützte Systeme eingesetzt. In welcher Antwort ist die richtige Reihenfolge der Prozesskette dargestellt?

- 1 CAD → CAM → CNC → Postprozessor (PP)
- 2 CAM → CAD → Postprozessor (PP) → CNC
- 3 CNC → CAD → Postprozessor (PP) → CAM
- 4 Postprozessor (PP) → CAD → CAM → CNC
- 5 CAD → CAM → Postprozessor (PP) → CNC

4

Welche Aufgabe hat der Arbeitsplan in der Fertigung?

- 1 Der Arbeitsplan ergänzt das Prüfprotokoll.
- 2 Der Arbeitsplan stellt die Ergebnisse einer Messreihe zusammen.
- 3 Der Arbeitsplan beendet alle Arbeitsschritte.
- 4 Der Arbeitsplan listet alle Werkstücke auf.
- 5 Der Arbeitsplan legt den Arbeitsablauf von Tätigkeiten fest.

5

In welchen Abständen müssen elektrische Betriebsmittel vom Benutzer geprüft werden?

- 1 Arbeitstäglich
- 2 Alle 6 Wochen
- 3 Alle 6 Monate
- 4 Jedes Jahr
- 5 Alle 4 Jahre

6

Bei der Errichtung von Elektroinstallationen sind die Bestimmungen der DIN VDE 0100 einzuhalten. Welche Bestimmungen sind darin enthalten?

- 1 Bestimmungen über den Betrieb von Niederspannungsanlagen
- 2 Bestimmungen über das Herstellen ortsveränderlicher Geräte
- 3 Bestimmungen über die Sicherheit von Maschinen
- 4 Bestimmungen über das Errichten von Niederspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V AC
- 5 Bestimmungen über elektrische Betriebsmittel in Bahnanlagen

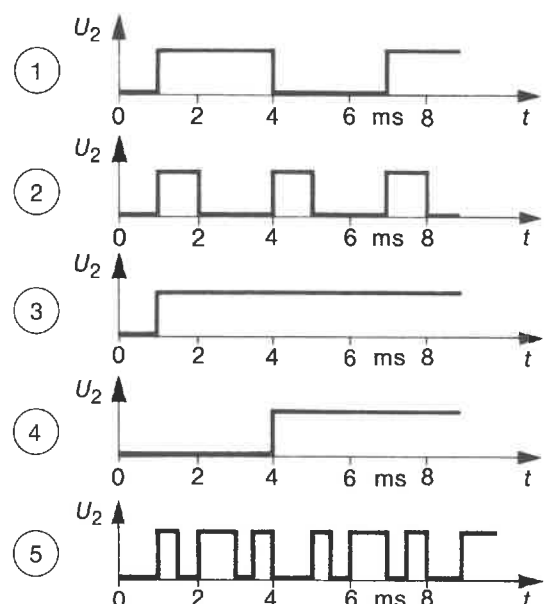
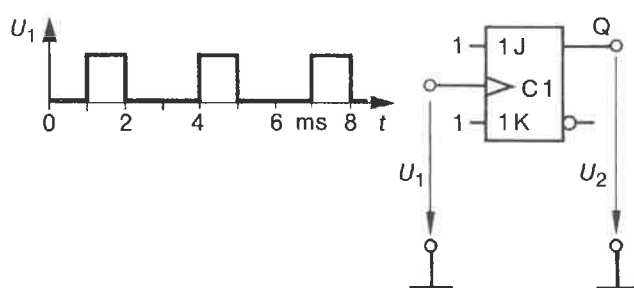
7

Was trifft auf einen RFID-Transponder zu?

- 1 Für einen RFID-Transponder ist zwingend eine Batterie erforderlich.
- 2 RFID-Transponder können Daten über eine Distanz von 1 km übertragen.
- 3 Mit einem RFID-Transponder können von jedem Datenträger Daten gelesen werden.
- 4 Ein RFID-Transponder wird ausschließlich zum Erfassen großer Warenmengen genutzt.
- 5 Ein RFID-Transponder enthält einen kennzeichnenden Code für ein Lebewesen oder einen Gegenstand.

8

Welche Ausgangsspannung U_2 ergibt sich bei dem gegebenen Eingangssignal U_1 ?



9

Wozu dient die mit 1 gekennzeichnete Sechskantmutter bei diesem Kegelstift?



- 1 Sie ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.
- 2 Sie ermöglicht eine leichte Demontage aus nicht durchgehenden Aufnahmebohrungen.
- 3 Sie dient zur zusätzlichen Sicherung des Maschinenelements in der Aufnahmebohrung.
- 4 Sie soll das Stiftende vor Beschädigung schützen.
- 5 Mit ihr kann das beim Einschlagen des Stifts beschädigte Gewinde nachgeschnitten werden.

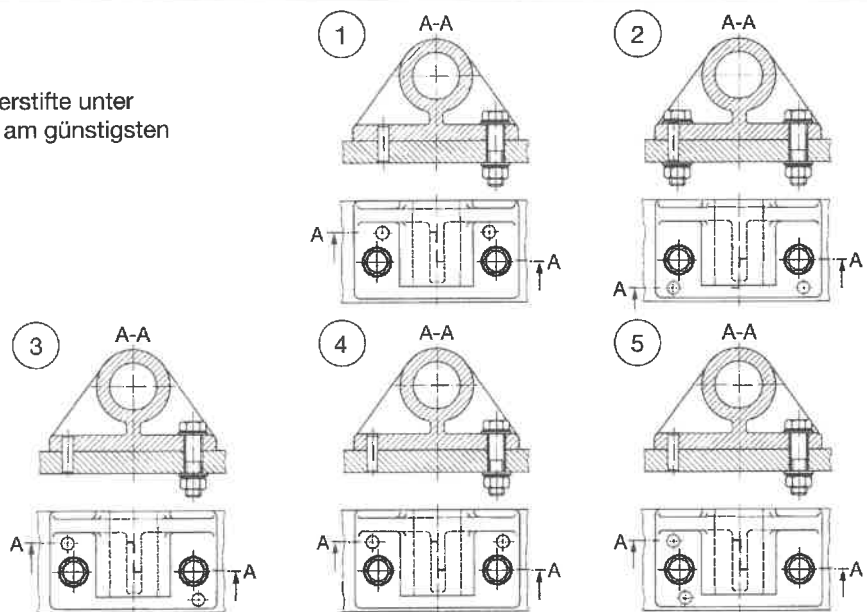
10

Welche Aussage über Sicherheitsanforderungen bei Steuerungen ist richtig?

- 1 Der NOT-HALT-Kreis muss bei speicherprogrammierbaren Steuerungen hardwaremäßig oder durch zugelassene Sicherheitssysteme ausgeführt sein.
- 2 Der Kontakt des NOT-HALT-Tasters muss direkt an den Eingang des Automatisierungsgeräts einer SPS geschaltet sein.
- 3 Die Schutzverriegelung bei der Drehrichtungsumkehrschaltung eines Motors erfolgt nur im Programm der SPS.
- 4 Der NOT-HALT-Kreis über ein Schütz mit Selbsthaltung schaltet vorrangig die Versorgungsspannung des Automatisierungsgeräts einer SPS ab.
- 5 Der Öffnerkontakt von Sicherheits-Grenztastern muss zur Abschaltung an den Eingang des Automatisierungsgeräts einer SPS geschaltet werden.

11 nicht abwählbar!

In welchem Bild sind die beiden Zylinderstifte unter Berücksichtigung der Passgenauigkeit am günstigsten angeordnet?



12

Bei der Montage werden Fest- und Loslager vorgesehen. Welche Aufgabe erfüllt ein Loslager?

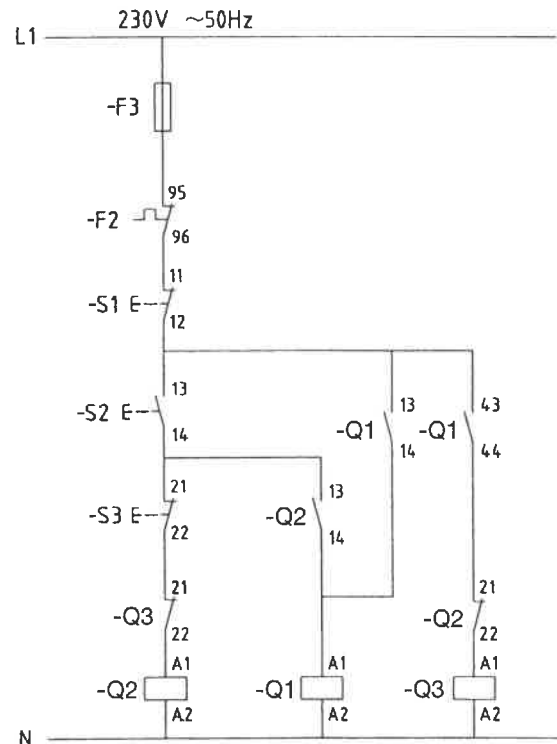
- 1 Das Loslager braucht aus konstruktiven Gründen keinen Käfig für die Wälzkörper.
- 2 Das Loslager verringert die Reibung zwischen Welle und innerem Laufring.
- 3 Das Loslager kann die Wärmeausdehnung der Welle in axialer Richtung ausgleichen.
- 4 Das Loslager wird als erstes Lager bei der Demontage entfernt.
- 5 Als Loslager wird immer ein Rillenkugellager eingebaut.

Weiter nächste Seite!

13

Welche Behauptung über den dargestellten Stromkreis ist richtig?

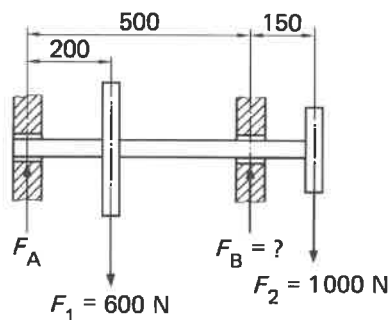
- 1 Die Kontaktbezeichnung 21/22 steht für einen Schließerkontakt.
- 2 Die Schütze -Q1 und -Q2 verriegeln sich gegenseitig.
- 3 Bevor das Schütz -Q2 anzieht, muss -Q1 angezogen sein.
- 4 Das Schütz -Q3 zieht nur an, wenn -Q1 und -Q2 angezogen sind.
- 5 Das Schütz -Q1 zieht an, wenn -Q2 angezogen ist, und hält sich über den Selbsthaltekontakt (Schließer) -Q1.



14 nicht abwählbar!

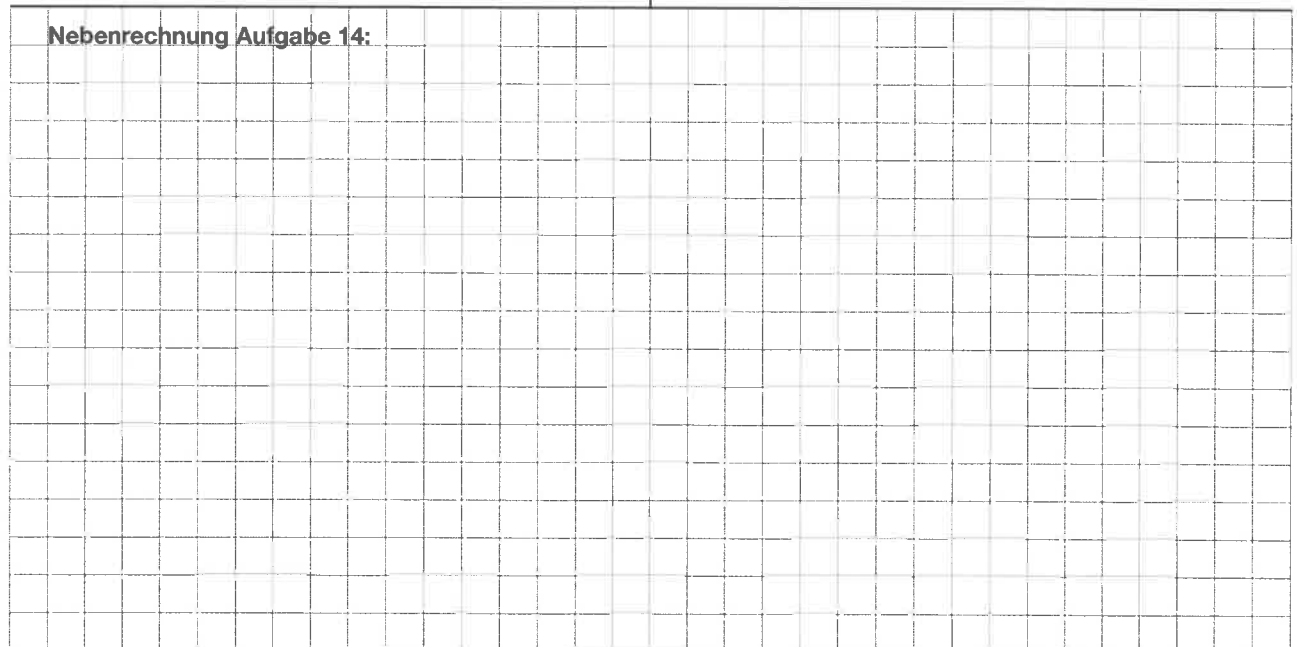
Die Lager der skizzierten Welle werden durch die Riemenkkräfte F_1 und F_2 belastet. Es soll die Lagerkraft F_B ohne Berücksichtigung des Gewichts der Welle berechnet werden. Welcher Wert ergibt sich dann für F_B (in kN)?

- 1 $F_B = 0$ kN
- 2 $F_B = 0,06$ kN
- 3 $F_B = 0,95$ kN
- 4 $F_B = 1,06$ kN
- 5 $F_B = 1,54$ kN



2	1	2	2	1	2	3	1	2
2	3	4	2	3	4	3	3	4
2	5	6	2	5	6	3	5	6
6	13	14	6	13	14	3	13	14
6	21	22	6	43	44	4	21	22

Nebenrechnung Aufgabe 14:



15

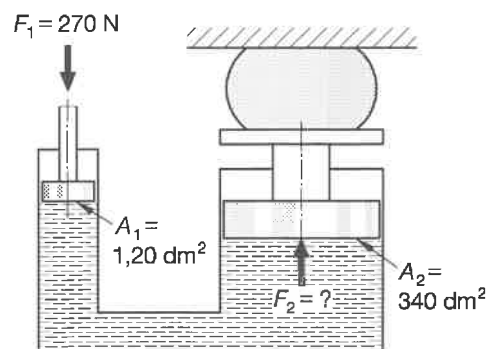
Bei Maschinen und Anlagen mit hoher Produktivität werden störungsgefährdete Teile nach festgelegten Intervallen ausgetauscht. Warum ist diese Maßnahme sinnvoll?

- ① Zur Auslastungsplanung des Personals
- ② Zur vorbeugenden Instandhaltung, um plötzliche Anlagenausfälle zu vermeiden
- ③ Um Schmierplanintervalle zu verlängern
- ④ Zur Ersatzteilplanung des Herstellers
- ⑤ Um die Maschinenlaufzeiten zu verkürzen

16 nicht abwählbar!

Welche Kraft F_2 (in kN) übt bei den in der Skizze angegebenen Werten die hydraulische Presse aus?

- ① $F_2 = 7,3 \text{ kN}$
- ② $F_2 = 32,5 \text{ kN}$
- ③ $F_2 = 65,7 \text{ kN}$
- ④ $F_2 = 73,0 \text{ kN}$
- ⑤ $F_2 = 76,5 \text{ kN}$



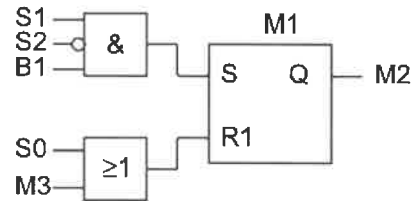
Nebenrechnung Aufgabe 16:

17

Welche Aussage über das abgebildete Netzwerk ist richtig?

- ① M2 wird gesetzt, wenn an S1, S2 und B1 ein „1“-Signal anliegt.
- ② M2 wird gesetzt, wenn an S0, S1 und S2 ein „1“-Signal anliegt.
- ③ M2 wird gesetzt, wenn an beiden Eingängen von M1 ein „1“-Signal anliegt.
- ④ M2 wird gesetzt, wenn nur an S0 oder an M3 ein „1“-Signal anliegt.
- ⑤ M2 wird gesetzt, wenn nur an S1 und an B1 ein „1“-Signal anliegt.

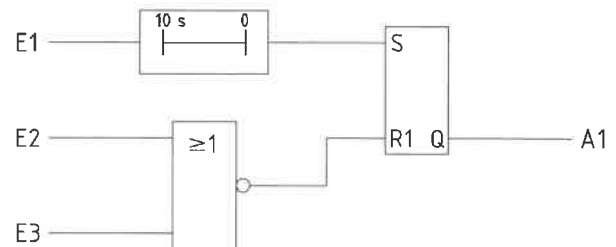
Netzwerk 005



18

Welche Aussage zu dem dargestellten Ausschnitt aus einem SPS-Programm ist richtig?

- ① Wenn an E1 ein 1-Signal anliegt und E2 und E3 jeweils ein 1-Signal führen, liegt nach einer Verzögerung von 10 s an A1 ein 1-Signal an.
- ② Wenn an E1 ein 1-Signal anliegt und E2 und E3 jeweils ein 0-Signal führen, liegt nach einer Verzögerung von 10 s an A1 ein 1-Signal an.
- ③ Mit dem Timer wird eine Ausschaltverzögerung realisiert.
- ④ Der Ausgang A1 wird zurückgesetzt, wenn an E2 und an E3 ein 1-Signal anliegt.
- ⑤ Das Speicherglied liefert bei einem gleichzeitigen 1-Signal am S- und R-Eingang ein 1-Signal am Ausgang A1.



19

Welche Bedingung ist für Zweihand-Sicherheitsschalter erforderlich?

- ① Die Sicherheitsschalter lassen sich mit einer Hand bedienen.
- ② Die Sicherheitsschalter müssen immer in roter Farbe sein.
- ③ Die Sicherheitsschaltung soll einfach zu manipulieren sein.
- ④ Die Zweihand-Sicherheitsschalter sollen immer zeitgleich von zwei Personen bedient werden.
- ⑤ Die Befehlsgabe von beiden Bedienelementen muss innerhalb kürzester Zeit gleichzeitig erfolgen.

20

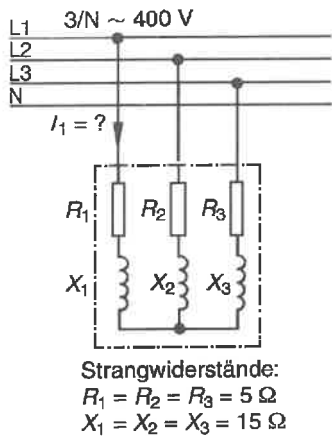
In Fertigungsanlagen werden zur Arbeitserleichterung häufig Krane eingesetzt. Welche Aussage über Kranseile ist richtig?

- ① Der Wechsel des Kranseils am Kran ist bei leichter Beschädigung innerhalb der nächsten fünf Werktage durchzuführen.
- ② Das Kranseil muss grundsätzlich nur alle fünf Jahre durch einen Facharbeiter geprüft werden.
- ③ Nach einer vom Hersteller festgelegten Zeit muss das Kranseil gewechselt werden, ob es beschädigt ist oder nicht.
- ④ Das Kranseil muss erst getauscht werden, wenn es gerissen ist, weil dies unnötige Kosten spart.
- ⑤ Wenn das Kranseil ausreichend geschmiert wird, muss es nie ausgetauscht werden.

21 nicht abwählbar!

Wie hoch ist der Strom I_1 (in A), den die Drehstromdrosselspule aufnimmt?

- 1 $I_1 = 8,5 \text{ A}$
- 2 $I_1 = 14,6 \text{ A}$
- 3 $I_1 = 20,0 \text{ A}$
- 4 $I_1 = 24,1 \text{ A}$
- 5 $I_1 = 25,4 \text{ A}$



Nebenrechnung Aufgabe 21:

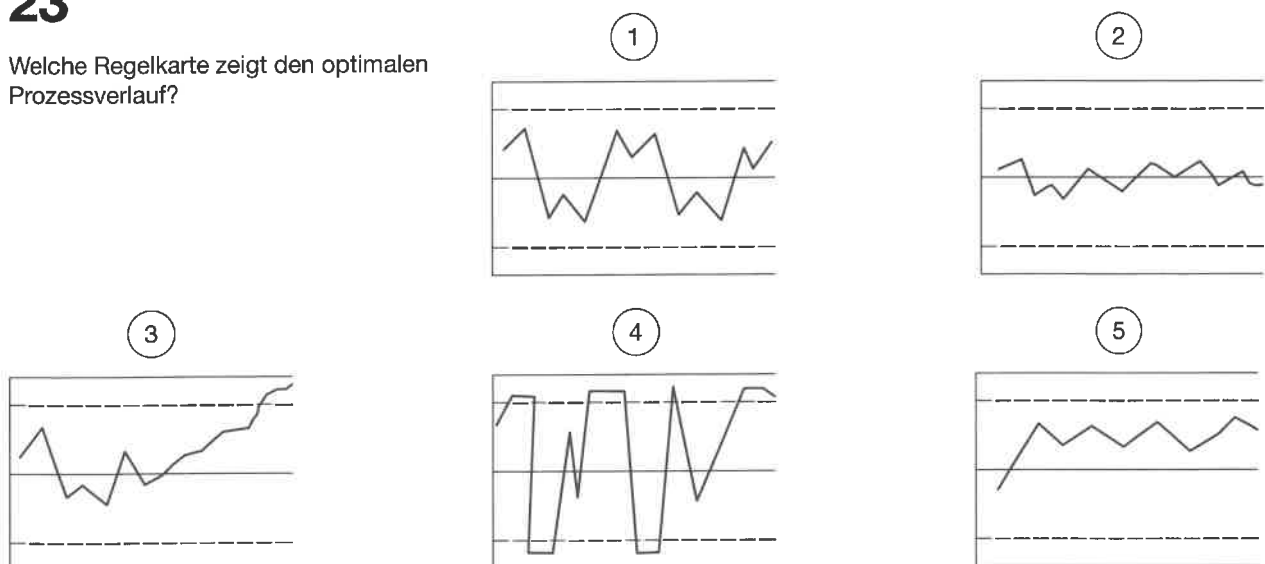
22

Sie sollen die aktuelle Systemjahreszahl Ihres PC-Arbeitsplatzes binär codiert im BCD-Code angeben. In welcher Zeile steht die richtige Codierung der dezimalen Jahreszahl 2020?

	BCD-Code
1	0001 0000 0001 0001
2	0010 0000 0010 0000
3	0010 0000 0000 1001
4	1000 0000 0000 0010
5	0001 0000 0000 0010

23

Welche Regelkarte zeigt den optimalen Prozessverlauf?



24 nicht abwählbar!

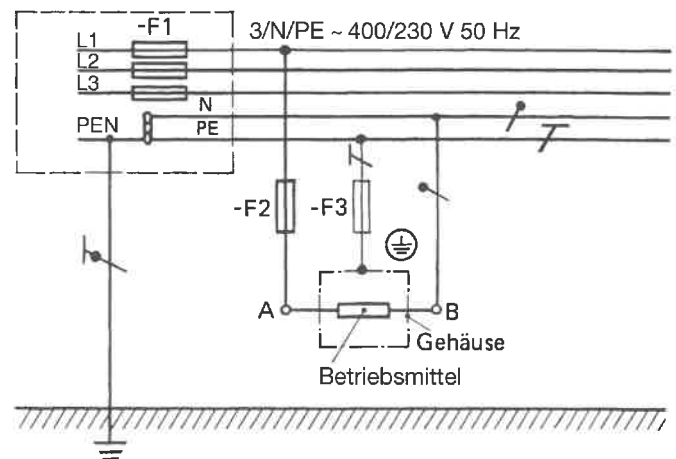
Die interne Router-Schnittstelle und die Netzwerkkarte des Authentifizierungsservers sollen jeweils mit einer festen IP-Adresse versehen werden. Welches der angegebenen Adresspaare kann unter Berücksichtigung der Subnetzmaske verwendet werden?

	Router	Archivierungs-PC	Subnetzmaske
1	192.168.0.17	192.168.1.18	255.255.255.0
2	10.0.0.0	10.0.0.1	255.0.0.0
3	172.30.10.1	172.30.11.2	255.255.255.0
4	172.27.100.5	172.27.101.5	255.255.0.0
5	192.168.1.1	193.168.1.1	255.255.255.0

25

Die abgebildete Schaltung wurde fehlerhaft ausgeführt. Welche Änderung ist notwendig?

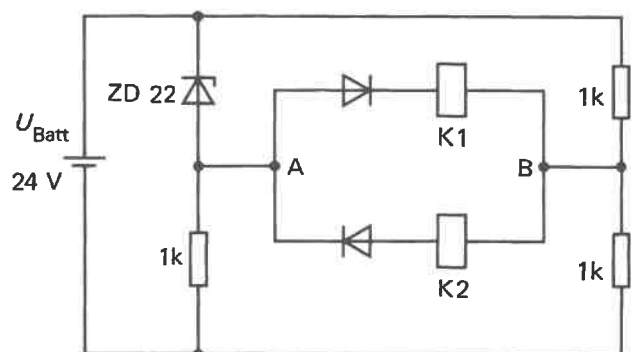
- 1 Der Anschluss B des Betriebsmittels muss mit PE und nicht mit N verbunden sein.
- 2 PE muss direkt und nicht über eine Sicherung mit dem Gehäuse verbunden werden.
- 3 Im Neutralleiterzweig N muss eine Sicherung eingebaut werden.
- 4 Der Anschluss A des Betriebsmittels muss direkt und nicht über eine Sicherung mit L1 verbunden werden.
- 5 Das Gehäuse darf nicht an PE liegen, sondern muss mit N verbunden sein.



26 nicht abwählbar!

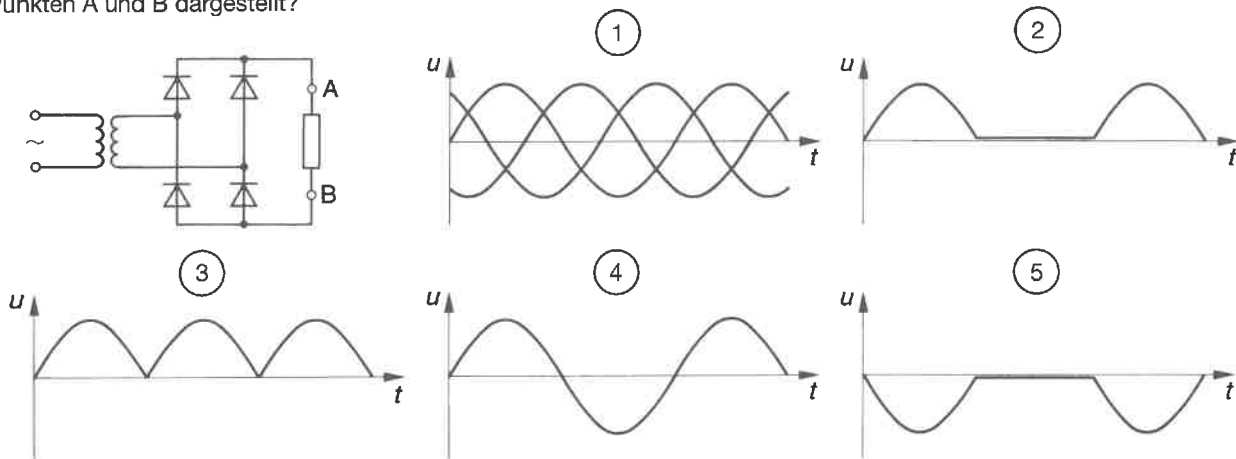
Welche Behauptung über die nebenstehende Schaltung ist richtig?

- 1 In der Schaltung spricht das Relais K1 an.
- 2 In der Schaltung spricht das Relais K2 an.
- 3 In der Schaltung sprechen beide Relais an.
- 4 Am Punkt A ist das Potential gegenüber Punkt B positiver.
- 5 Am Punkt A steht das gleiche Potential wie an Punkt B.



27

Welches Liniendiagramm wird am Ausgang der folgenden Gleichrichterschaltung mit dem Oszilloskop zwischen den Punkten A und B dargestellt?



28

Welchen Vorteil hat der Kettentrieb gegenüber einem Zahnradtrieb?

- 1 Er ermöglicht größere Drehzahlen.
- 2 Er ermöglicht eine einfache Übersetzung bei einem großen Achsabstand zwischen An- und Abtrieb.
- 3 Er ermöglicht größere Übersetzungen zwischen An- und Abtrieb.
- 4 Er ermöglicht einen ruhigen Lauf zwischen An- und Abtrieb.
- 5 Er ermöglicht ein schadloses Durchrutschen bei plötzlicher Überlast.

Markierungsbogen		Kammer-Nr.	Prüfungsnummer	Büchsen-Nr.
Prüfungsart und -termin		66 67 68	69 70 71 72 73	74 75 76 77 78
Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb				
Ausbildungsberuf				
Prüfungsfach/-bereich				
Projekt-Nr. 139 140				

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!	
Erreichte Punkte bei den ungelösten Aufgaben: bitte nur Zahlen ohne Komma eingetragen!	Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Gültigkeit: 1 Jahr)!
U1	U2
U3	U4

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

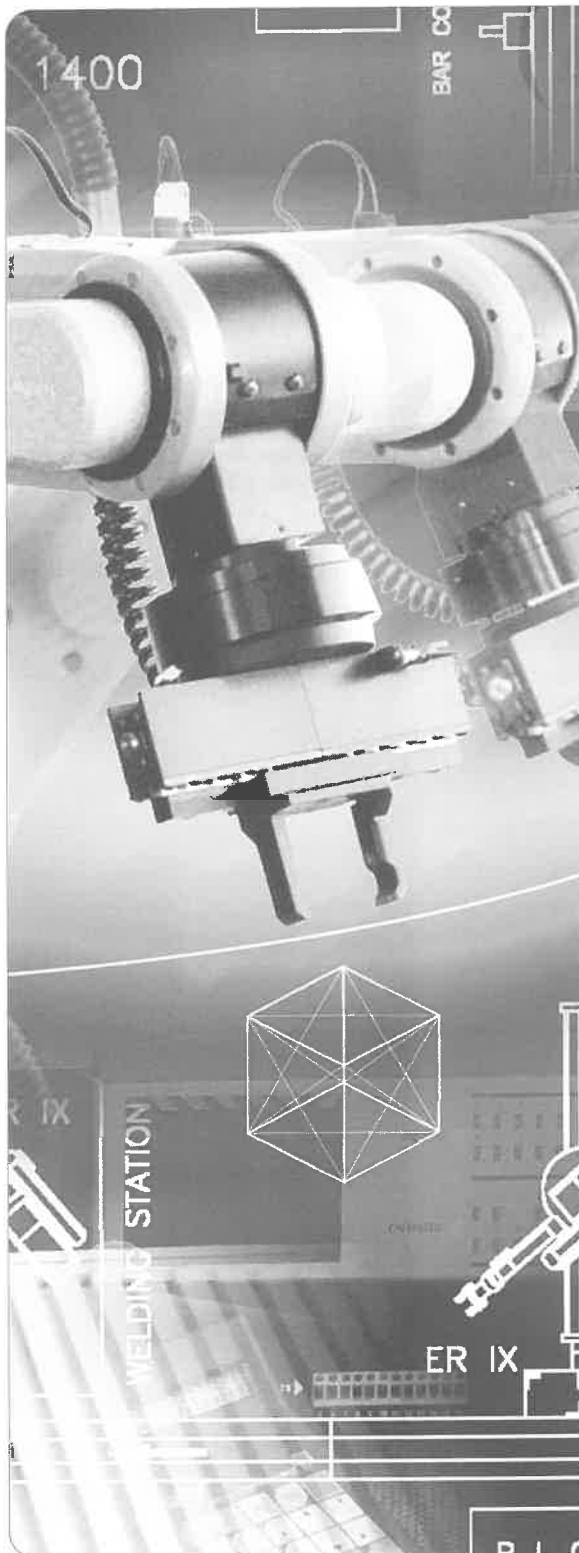
3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung Teil B

Winter 2020/21

W20 0941/0942 K2

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2020, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 3 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 3 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

U1

Bei den Umbauarbeiten entsteht Lärm, außerdem arbeiten Sie mit Reinigungs- und Lösungsmitteln.

1. Nennen Sie vier Punkte, die Sie beim Umgang mit Gefahrstoffen wie Reinigungs- und Lösungsmitteln beachten müssen. (4 Pkte.)
2. Erläutern Sie, warum der Schutz gegen starken Lärm am Arbeitsplatz notwendig ist. (2 Pkte.)
3. Nennen Sie zwei technische Möglichkeiten, um die Lärmbelastung für Mitarbeiter zu verringern. (2 Pkte.)
4. Nennen Sie eine persönliche Schutzmaßnahme gegen Lärm. (2 Pkte.)

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Blatt 1 von 3: Rollenantrieb

Sie haben die Aufgabe, eine elastische Kupplung zu montieren und auszurichten.

1. Beschreiben Sie die fachgerechte Montage der Kupplungshälften.
Bringen Sie hierzu die folgenden Arbeitsgänge in die richtige Reihenfolge. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Arbeitsgang	Reihenfolge (1–4)
Schraubensicherungslack auf das Gewinde des Gewindestifts auftragen. Beide Kupplungshälften mit einem Gewindestift gegen axiales Verschieben sichern.	
Zur leichteren Montage Anlageflächen von Kupplung und Wellenenden leicht einölen.	
Wellenenden von Motor und Getriebe reinigen und Anlageflächen der Kupplung vom Rostschutz befreien.	
Kupplungshälften mit einer Montagevorrichtung auf die Wellenenden aufziehen.	

2. Bei der Montage müssen die Kupplungshälften ausgerichtet werden. Das Abstandsmaß A beträgt nach Herstellerunterlagen 1,5 mm.
Nennen Sie ein Prüfmittel, mit dem Sie das Maß A prüfen. (2 Pkte.)
3. Geben Sie eine mögliche Folge an, wenn das Maß A zu groß eingestellt ist. (2 Pkte.)
4. Warum dürfen die Kupplungshälften nicht mit Hammerschlägen auf die Wellen aufgetrieben werden? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Blatt 1 von 3: Rollenantrieb

Sie haben die Aufgabe, den Rollenbahnantrieb in Betrieb zu nehmen.

1. Nennen Sie vier Tätigkeiten bei der Inbetriebnahme des Rollenbahnantriebs. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergänzen Sie die Checklisten an den grau hinterlegten Stellen zur Abnahme um jeweils zwei auszuführende Prüfungen.

2. Stirnradgetriebe (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Checkliste zur Abnahme des Rollenbahnantriebs: Stirnradgetriebe				
Nr.	Prüfungen	i.O.	n.i.O.	Bemerkungen
1.	Getriebeölstand prüfen			
2.				
3.				

3. Elastische Kupplung (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Checkliste zur Abnahme des Rollenbahnantriebs: Elastische Kupplung				
Nr.	Prüfungen	i.O.	n.i.O.	Bemerkungen
1.	Ausrichtzustand prüfen			
2.				
3.				

4. Kettengetriebe (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Checkliste zur Abnahme des Rollenbahnantriebs: Kettengetriebe				
Nr.	Prüfungen	i.O.	n.i.O.	Bemerkungen
1.	Rutschmoment überprüfen			
2.				
3.				

Ergebnis
U3

Punkte

U4

Die Anlage enthält sowohl pneumatische als auch hydraulische Elemente.

1. Nennen Sie zwei Vorteile und zwei Nachteile der Hydraulik gegenüber der Pneumatik. (4 Pkte.)
2. Die vorhandene Hydraulikpumpe wird gegen eine Hydraulikpumpe mit folgenden Daten ausgetauscht:
 $Q = 12 \text{ l/min}$
 $p_e = 60 \text{ bar}$
 $\eta = 0,85$
Berechnen Sie die zugeführte Leistung P_{zu} (in kW) der Pumpe. (4 Pkte.)
3. Nennen Sie zwei Punkte, die beim Verlegen und beim Anschließen der Hydraulikrohre beachtet werden müssen. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

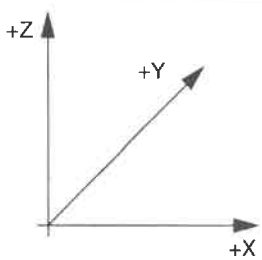
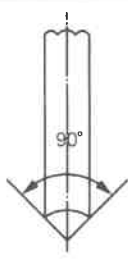
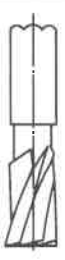
Blatt 2 von 3: Halterung

Für die Anlage sollen auf einer CNC-Fräsmaschine mehrere Halterungen gefertigt werden.

1. Nennen Sie drei Vorteile der CNC-Fertigung gegenüber der konventionellen Fertigung. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Berechnen Sie die einzustellende Drehzahl n (in min^{-1}) für den Schaftfräser T06 und ergänzen Sie diese im CNC-Programm auf Seite 9. (4 Pkte.)

	Technologische Daten			
Werkzeug-Nr.	T 01	T 06	T 07	T 10
Werkzeugbezeichnung	NC-Anbohrer	Schaftfräser	Bohrnutenfräser	Spiralbohrer
Werkzeugdurchmesser	12 mm	16 mm	8 mm	8 mm
Schnittgeschwindigkeit	60 m/min	80 m/min	80 m/min	80 m/min
Schnitttiefe $a_p = \text{max.}$	–	–	–	–
Schneidstoff	HSS	HSS	HSS	HSS
Anzahl der Schneiden	–	5	2	–
Vorschubgeschwindigkeit	150 mm/min	350 mm/min	300 mm/min	300 mm/min
				

Aufgabenlösung:

3. Vervollständigen Sie den Auszug aus dem CNC-Programm an den grau hinterlegten Stellen zur Fertigung der Halterungen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Satz-Nr.	G	X	Y	Z	I	J	F	S	T	M
Absatz fräsen										
1	54									
2							350		06	06
3	00	-10	43	2						13
4	00			-7						
5	41									
6	01	0	35							
7	01	80								
8	40									
9	00			2						
10	00	15	50	2						
11	00									
12	41									
13	01	18	35							
14	01	23	30							
15	01		20							
16	03	47	20			0				
17	01		30							
18	01	62	45							
19	40									
20	00			5						15
Zentrieren der Bohrung auf $\varnothing$ 8 mm										
21							150	2387	01	06
22	00	35	20	2						13
23	01			-9						
24	00			2						15
Bohren der Durchgangsbohrung $\varnothing$ 8 mm										
25							300	3183	10	06
26	00	35	20	2						13
27	01			-13						
28	01			-5						
29	00			2						15
Langloch 8 mm $\times$ 48 mm fräsen										
30							300	3183	07	06
31	00	15	42	2						13
32	00			-5						
33	01			-11						
34	01									
35	01			-5						
36	00			2						15
37	00	-150	150	100						
38										30

Ergebnis
U5

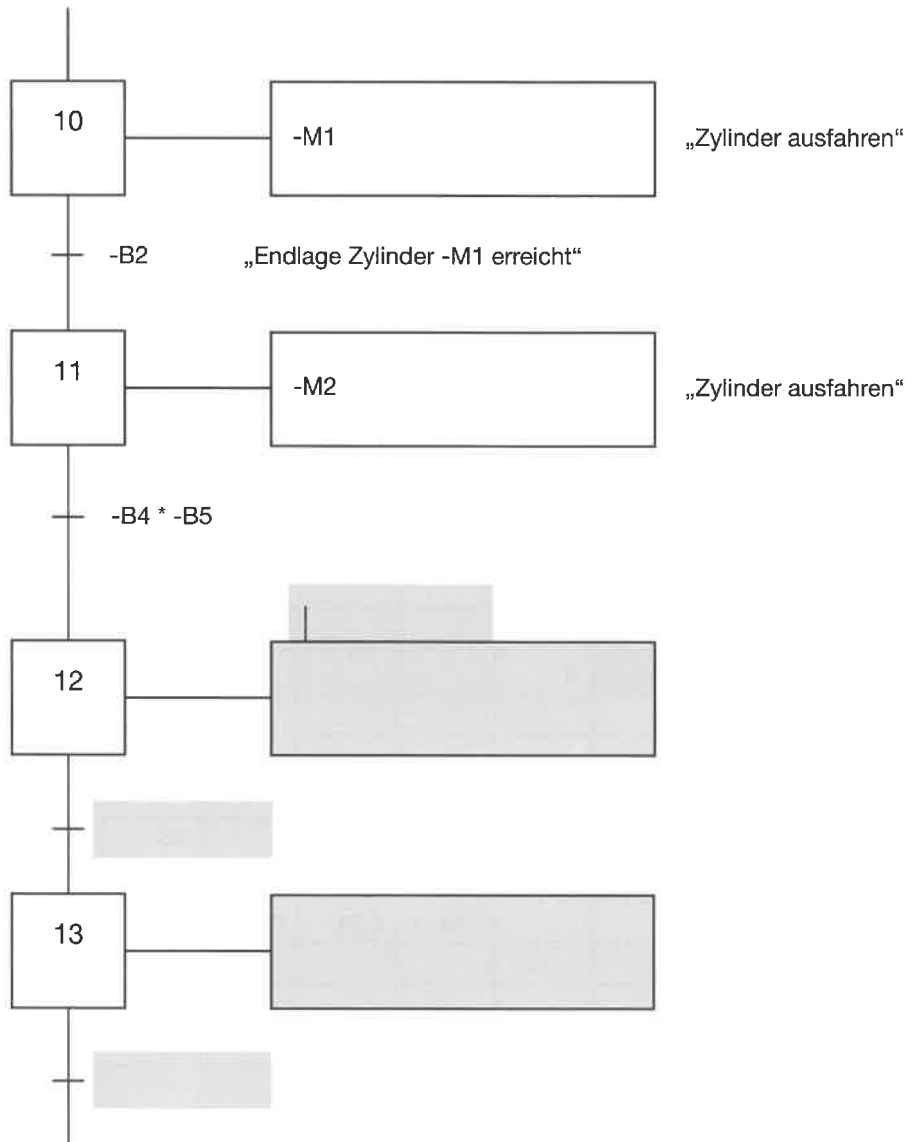
Punkte

U6

Die Reinigungsanlage wird mit einer SPS gesteuert und muss auf Kundenwunsch geändert werden.

- Vervollständigen Sie den Grafset-Plan nach den Vorgaben der Prüfungsaufgabenbeschreibung bzw. des Technologieschemas auf Seite 3. (8 Pkte.)

Aufgabenlösung:



- Die Steuerung der Rollenbahn ist in ein Profibus-Netzwerk eingebunden. Sie muss mit der Teilnehmeradresse 65 konfiguriert werden.



Die Teilnehmeradresse 65 kann über einen integrierten Schalter eingestellt werden. Geben Sie die entsprechende Codierung durch Ankreuzen der einzelnen Schalterstellungen (On bzw. Off) an. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Wert	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
On	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Off	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ergebnis
U6

Punkte

U7

Blatt 3 von 3: Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen

Die Heizung der Reinigungsanlage mit einem Anschlusswert von 12 kW an 3/N/PE 400/230 V 50 Hz wurde von Ihnen erneuert.

- Bestimmen Sie den Wert des Überstromschutzorgans (Schmelzsicherung), mit dem die Heizung abgesichert werden muss. Berechnen Sie hierfür den Bemessungsstrom I_N (in A). (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Gewählter Wert des Überstromschutzorgans:

- Die Zuleitung ist wie abgebildet mit drei weiteren mehradrigen Leitungen in einem Elektro-Installationskanal verlegt.

Umrechnungsfaktoren f_2 bei Häufung von Kabeln oder Leitungen auf der Wand, im Rohr oder Kanal verlegt (bei 25°C)

Anordnung der Leitungen		Anzahl der mehradrigen Leitungen oder Anzahl der Wechsel- oder Drehstromkreise									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebündelt direkt auf der Wand, auf dem Fußboden, im Elektroinstallationskanal oder -rohr, auf oder in der Wand		1,0	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,48
Einlagig ohne Zwischenraum auf der Wand oder auf dem Fußboden ohne Zwischenraum		1,0	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,7	0,7

- Benennen Sie die Verlegeart. (1 Pkt.)

- Bestimmen Sie den Umrechnungsfaktor f_2 . (1 Pkt.)

- Bestimmen Sie den notwendigen Leiterquerschnitt A (in mm^2) unter Berücksichtigung der Verlegeart und Häufung. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

- Nennen Sie zwei negative Folgen eines zu klein gewählten Leiterquerschnitts. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

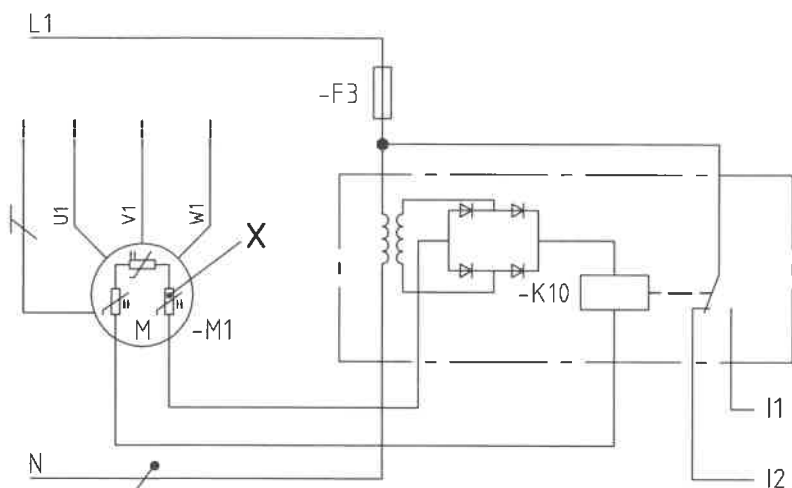
Ergebnis
U7

Punkte

U8

Der Antriebsmotor ist wie dargestellt mit einem Motorvollschutz ausgestattet.

Motorvollschutz



I1 = Betrieb
I2 = Störung

1. Um welches Bauteil handelt es sich bei dem mit X gekennzeichneten? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Erklären Sie die Funktionsweise der dargestellten Schaltung im Betriebsfall und bei Störung. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Im Betriebsfall:

Bei Störung:

3. Welchen Vorteil hat der Motorvollschutz gegenüber einem Bimetallrelais? (2 Pkte.)

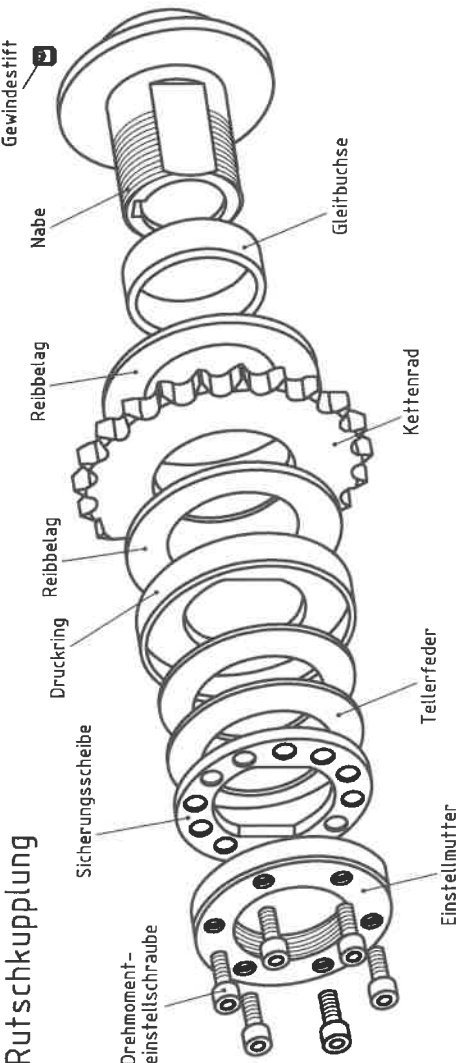
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

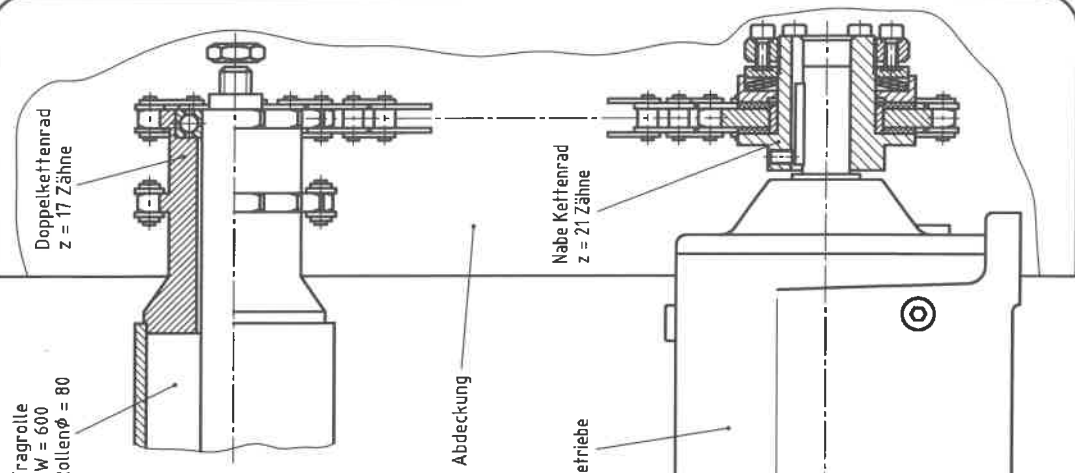
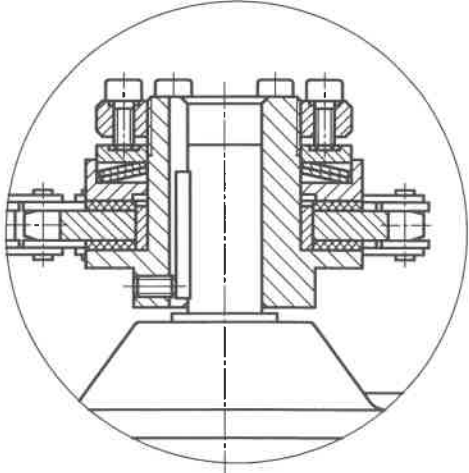
Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.		Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben	
			max. 80 Punkte
		Die Ergebnisse U1 bis U8 bitte in die dafür vorgesehenen Felder des grau- weißen Markierungsbogens eintragen!	
Datum	Prüfungsausschuss		

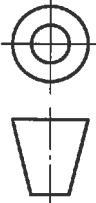
Rutschkupplung



Rutschkupplung



IHK Abschlussprüfung Winter 2020/21



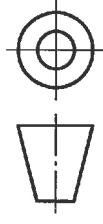
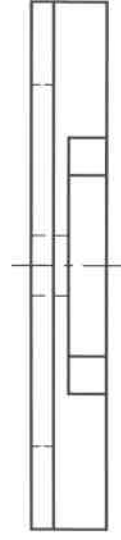
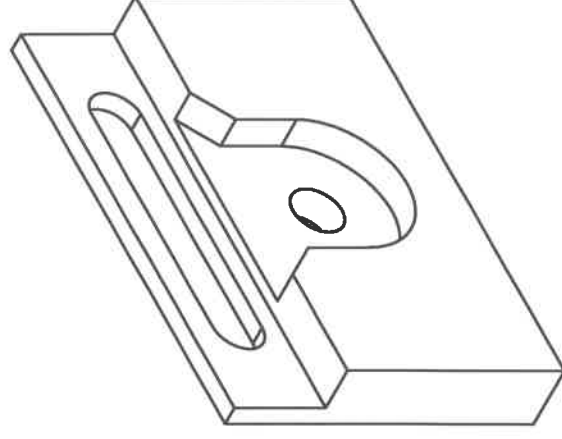
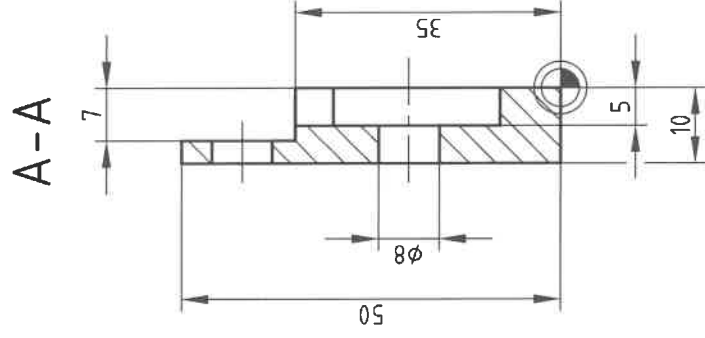
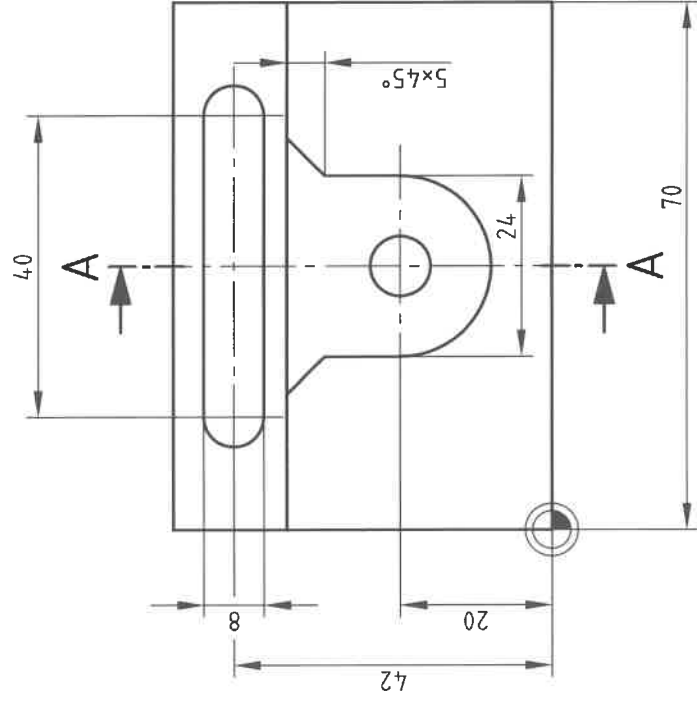
Maßstab

Mechatroniker/-in

Blatt: 1 von 3

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

Rollenantrieb



IHK Abschlussprüfung Winter 2020/21

Maßstab
1:1

Mechatroniker/-in

Blatt: 2 von 3

Halterung

Arbeitsplanung Teil B

Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen

Vor- und Familienname:

Blatt 3 von 3

Prüfungsnummer:

Datum:

Mechatroniker/-in

Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in Gebäuden, Betriebstemperatur am Leiter: 70°C, Umgebungstemperatur: 25°C

Verlegeart	A1		A2		B1		B2		C		E		F		G	
	Verlegung im Elektro-Installationsrohr in wärmeisoliertem Wand oder Verlegung direkt in wärmeisoliertem Wand		Verlegung im Elektro-Installationsrohr oder -kanal auf einer Wand oder im Mauerwerk/Beton (R _{si} ≥ 2 W/m²) oder Verlegung in Gebäudenhohlraum		Verlegung im Elektro-Installationsrohr oder -kanal auf einer Wand oder im Mauerwerk/Beton (R _{si} ≥ 2 W/m²) oder Verlegung in Gebäudenhohlraum		Verlegung auf einer Wand (unter Putz) oder im Mauerwerk/Beton (R _{si} ≥ 2 W/m²) oder unter der Decke oder auf ungelochter Kabelwanne		Verlegung auf einer Wand (unter Putz) oder im Mauerwerk/Beton (R _{si} ≥ 2 W/m²) oder unter der Decke oder auf ungelochter Kabelwanne		Verlegung frei in Luft auf gelochter Kabelwanne oder auf Kabeltrichter		Verlegung frei in Luft auf gelochter Kabelwanne oder auf Kabeltrichter		Verlegung frei in Luft auf gelochter Kabelwanne oder auf Kabeltrichter	
	Aderleitung oder einadrige Kabel oder einadrige Mantelleitung		Mehradrige Kabel oder mehradrige Mantelleitung		Aderleitung oder einadrige Kabel oder einadrige Mantelleitung		Mehradrige Kabel oder mehradrige Mantelleitung		Ein- oder mehradrige Kabel oder ein- oder mehradrige Mantelleitung		Mehradrige Kabel oder mehradrige Mantelleitung mit Abstand von mindestens 1 x Durchmesser d zur Wand		Einadrige Kabel oder einadrige Mantelleitung mit Abstand von mindestens 1 x Durchmesser d zur Wand		Ein- oder mehradrige Kabel oder ein- oder mehradrige Mantelleitung mit Abstand d	
Leitungs- bzw. Kabelartbeispiel	H07V-U/-R/-K, NYY-0, NYM-0		NYY-J, NYM-J		H07V-U/-R/-K, NYY-0, NYM-0		NYY-J, NYM-J		NYY, NYM		NYY, NYM		NYY, NYM		NYY, NYM	
	2		3		2		3		2		3		2		3	
	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n
belastete Ader	I _z = zulässige Strombelastbarkeit in A, I _n = Bemessungsstromstärke des Übersichtsstromorgans in A															
S ₀ = Nennquerschnitt des Kupferteilers in mm²	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n	I _z	I _n
1,5	16,5	16	14,5	13	18,5	16	17,5	16	21	20	18,5	16	23	20	19,5	16
2,5	21	20	19	16	25	22	24	20	29	25	25	25	32	32	27	25
4	28	25	25	24	34	32	32	29	38	35	34	32	42	40	36	35
6	36	35	33	32	43	40	40	36	49	40	43	40	54	50	46	40
10	49	40	45	40	60	50	55	50	67	63	60	50	74	63	64	63
16	65	63	59	50	81	80	72	63	90	80	81	80	100	100	85	80
25	85	80	77	63	107	100	94	80	119	100	102	100	126	125	107	100
35	105	100	94	80	133	125	117	100	146	125	126	125	157	152	134	125
50	126	125	114	100	160	160	160	160	178	160	153	125	191	160	162	160
70	160	160	144	125	204	200	181	160	226	224	195	160	246	224	208	200
95	193	160	174	160	246	224	219	200	273	250	236	224	299	250	252	250
120	223	200	199	160	285	250	253	250	317	315	275	250	348	315	293	250
150	254	224	229	224	324	288	288	288	365	355	317	315	402	355	338	315
185	289	250	260	250	365	324	324	324	416	355	361	355	460	425	386	355
240	339	315	303	250	425	365	365	365	489	425	425	425	545	500	456	425
300	389	355	348	315	500	425	425	425	562	500	492	425	629	500	527	500

Hinweis: Leitungs- bzw. Kabelhäufungen, veränderte Umgebungs- oder Betriebstemperaturen verbessern oder verschlechtern die Strombelastbarkeit. Hierfür sind gesonderte Umrechnungsfaktoren der DIN VDE zu beachten!

